Aerodinámica del planeador de ala delta

Sustentación, resistencia, velocidad de descenso y estabilidad longitudinal

Equipo CanSat Universitario Argentina 2026/2027 · 12/11/2026 · revisión A

1. Aerodinámica del planeador

Qué se calcula. La sustentación, la resistencia y la velocidad de descenso del planeador en régimen de planeo estacionario y de espiral, y lo que se puede decir de su estabilidad longitudinal estática. Es la parte que fija el cumplimiento de C4 ($5 \pm 3\,\mathrm{m/s}$). No se trata aquí el control lateral ni la espiral por asimetría de engranajes.

Con 500 g y $S = 394\,\mathrm{cm}^2$ el planeador baja a **5,8 m/s** con $V = 12{,}8\,\mathrm{m/s}$ y L/D = 2,0. Con las incertidumbres de modelo y de trim queda entre 5,4 y 6,8 m/s: dentro de $5 \pm 3\,\mathrm{m/s}$ en todos los casos. El valor depende sobre todo de cuánta sustentación de vórtice da el ala, que está fuera del rango donde el método de Polhamus se ensayó. Según la estimación de la sección, con la cola de $80\,\mathrm{cm}^2$ el punto neutro queda por delante del centro de gravedad: hace falta una cola mayor.

1.1. Datos y planteo

Dato	Valor
Masa de vuelo (CanSat completo, S1)	500 g
Área de las dos alas S	$394\,\mathrm{cm}^2$
Envergadura de las alas / con el cuerpo	397 / 465 mm
Alargamiento $A = b^2/S$, flecha	4,0, 45°
Cuerda de raíz / cuerda media aerodinámica	198,6 / 132,4 mm
Cuerpo: cilindro con disco de nariz plano	∅84 × 207 mm
Cola (nota de cola, geometría de referencia)	$80\,\mathrm{cm}^2$ a 217 mm del CG
Densidad del aire / alabeo en la espiral	$1{,}20\,\mathrm{kg/m}^3$ (1,05 a 1,25) / 20° ($n = 1{,}064$)

Tabla 1: Datos de partida.

Por qué. En régimen estacionario el empuje aerodinámico equilibra el peso, afectado por el factor de carga de la espiral:

$$\tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, C_R = n\, m\, g, \qquad C_R = \sqrt{C_L^2 + C_D^2}, \qquad w = V\,\frac{C_D}{C_R}, \qquad V_h = V\,\frac{C_L}{C_R},$$

con $n = 1/\cos(\text{alabeo})$ y ángulo de planeo $\gamma = \arctan(C_D/C_L)$. La masa de vuelo es la del CanSat completo, 500 g, el caso más desfavorable: con el contenedor separado el planeador vuela con 368 g y baja a 5,0 m/s (línea de puntos de la figura de masa). Con los datos de la nota de membrana ($C_L = 1{,}20$, $C_D = 0{,}50$) este cálculo da 5,01 m/s, contra 5,00 de la nota.

1.2. Sustentación: analogía de succión de borde de ataque

Qué se calcula. $C_L(\alpha)$ del ala delta de borde afilado con el método de Polhamus (NASA TN D-3767).

Por qué.

$$C_L = K_p \,\mathrm{sen}\,\alpha \cos^2\alpha + f\, K_v \cos\alpha\, \mathrm{sen}^2\alpha, \qquad C_{D,i} = C_L \tan\alpha,$$

con $K_p \approx 3{,}35$ y $K_v \approx 3{,}45$ para $A = 4$ (figuras 6 y 9 del informe de NASA). El primer término es el flujo potencial sin succión de borde de ataque y el segundo la sustentación del vórtice; $f = 1$ es el método completo, $f = 0{,}5$ lo que usa la nota de membrana y $f = 0$ no cuenta el vórtice.

Hipótesis	f	C_L potencial	C_L vórtice	C_L	w [m/s]
Sin sustentación de vórtice	0,0	1,01	0,00	1,01	6,5
Nota de membrana	0,5	1,01	0,19	1,20	5,8
Polhamus completo	1,0	1,01	0,38	1,39	5,2

Tabla 2: Sustentación a $\alpha = 20°$ y descenso del planeador según la fracción de vórtice que se cuenta.

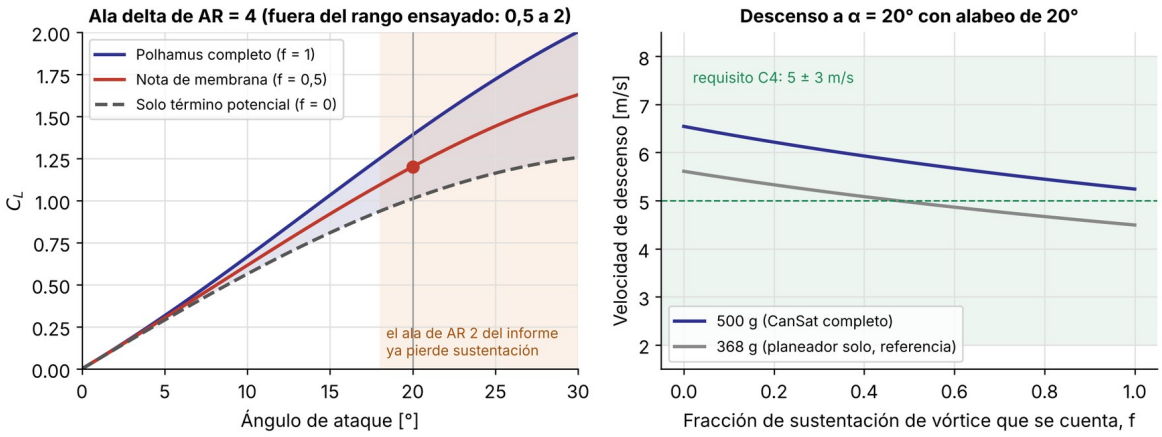


Figura 1: Izquierda: sustentación según Polhamus para alargamiento 4. Derecha: descenso contra la fracción de vórtice.

Chequeo. El informe de NASA valida el método con alas de alargamiento 0,5 a 2,0; esta ala tiene 4. En la de 2,0 la sustentación medida cae por debajo de la teoría desde unos 18°, que el autor atribuye a separación en el borde de fuga, y eso empeora al crecer el alargamiento. A 20° y $A = 4$ hay que esperar entonces menos que el método completo, y quizá menos que el término potencial solo ($f = 0$). El método no da el momento de cabeceo y no está probado fuera del delta convencional; tampoco contempla la panza de la membrana ni el número de Reynolds bajo ($\sim 10^5$).

1.3. Resistencia

Qué se calcula. La resistencia total, con el cuerpo y la cola incluidos.

Por qué. La resistencia inducida es la de Polhamus, $C_L \tan\alpha$. El ala suma perfil, varillas y tela ($\approx 0{,}03$) y la cola $\approx 0{,}01$. El cuerpo es un cilindro de ∅84 con un disco de nariz plano que mira de frente a la corriente: $C_D \approx 0{,}8$ referido a su área frontal, más la resistencia de flujo cruzado por el ataque de 20°.

Componente	Delta, 20°	Avión recto, $C_L = 0{,}8$
Inducida	0,437 ($C_L \tan\alpha$)	0,044 ($C_L^2/\pi eA$)
Ala: perfil, varillas y tela	0,030	0,040
Cuerpo: nariz plana y cilindro	0,112	0,112
Cuerpo: flujo cruzado con el ataque	0,021	0,001
Cola e interferencia	0,010	0,010
Total C_D	**0,611**	**0,207**

Tabla 3: Resistencia por componente, referida al área del ala ($S = 394\,\text{cm}^2$).

Chequeo. El cuerpo aporta 0,13 de los 0,61 de C_D del delta, y sin él el descenso sería de 4,8 m/s en vez de 5,8. La nota de membrana no contaba esta resistencia. Con una ojiva en la nariz ($C_D \approx 0{,}3$ en el cuerpo) el delta baja a 5,3 m/s; no hay lugar en el compartimento de nariz para agregarla.

1.4. Polar y velocidad de descenso

Qué se calcula. La velocidad de descenso en el punto de operación y su relación con el ángulo de ataque, la masa y el área.

Configuración	C_L	C_D	L/D	V [m/s]	V_h [m/s]	w [m/s]	Alcance desde 400 m
Delta, $\alpha = 20°$, $f = 0{,}5$	1,20	0,61	2,0	12,8	11,4	5,8	787 m
Avión recto, $C_L = 0{,}8$	0,80	0,21	3,9	16,3	15,8	4,1	1547 m

Tabla 4: Punto de operación: delta con 20° de ataque y avión recto con $C_L = 0{,}8$, mismo cuerpo, área y masa.

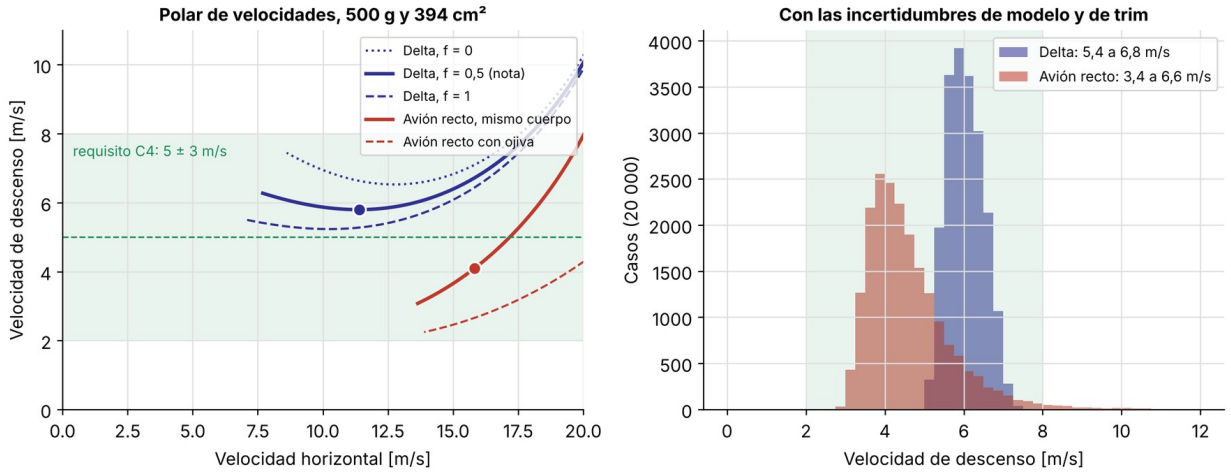


Figura 2: Izquierda: polar de velocidades. Derecha: dispersión del descenso con las incertidumbres.

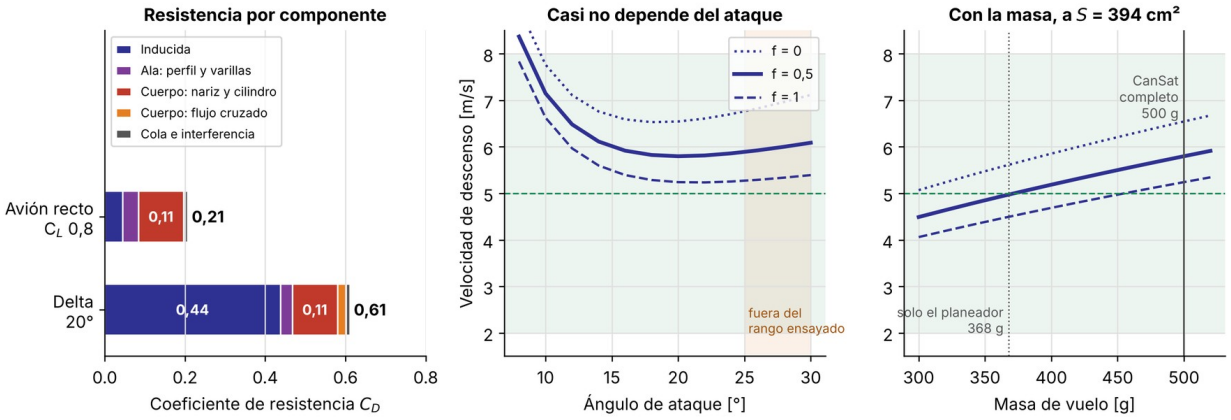


Figura 3: Resistencia por componente, descenso contra el ángulo de ataque y contra la masa.

Chequeo. El descenso casi no depende del ángulo de ataque (6,5 m/s a 12°, 5,8 a 20°, 6,0 a 28°): el ala es robusta al trim, pero tampoco hay palanca para regularlo. Con la masa varía como $\sqrt{m}$. Con los 500 g del CanSat completo el descenso queda en 5,8 m/s, a 2,2 m/s del límite superior de 8. Volver a 5,0 m/s exigiría unos 500 cm^2 de tela (+27 %), que no entra en el cuerpo ni en el pliegue plano: se acepta el valor de 5,8 m/s.

1.5. Incertidumbre del descenso

Qué se calcula. Qué parámetros mueven más el resultado.

Por qué. Se muestrean 20 000 casos con: fracción de vórtice $f \in [0; 1]$, ataque $20 \pm 2{,}5°$, resistencia del ala entre 0,02 y 0,05, del cuerpo (C_D frontal de 0,6 a 1,0) y de la cola (0,005 a 0,02), densidad de 1,05 a 1,25 kg/m^3 y masa ±15 g. Los rangos son juicio del autor, no datos.

	w 5 %	w mediana	w 95 %
Delta	5,4	6,0	6,8
Avión recto	3,4	4,4	6,6

Tabla 5: Descenso [m/s] con las incertidumbres de modelo y de trim (20 000 casos).

Chequeo. Por correlación de rangos, lo que más mueve el descenso del delta es f (*vórtice*) (−0,88), densidad (−0,33), CD cuerpo (+0,23). Es decir: la incertidumbre de la sustentación de vórtice domina, y es justo la que no se puede resolver con cálculo.

1.6. Comparación con un avión de ala recta

Qué se calcula. Si un avión convencional con el mismo cuerpo, área y masa bajaría más lento o más rápido.

Por qué. Se toma un ala recta de la misma envergadura (alargamiento 5,5), perfil de placa curva a Reynolds $\approx 8 \cdot 10^4$ ($C_{D0} \approx 0{,}04$), eficiencia de Oswald de 0,85 y C_L de trim 0,8, con el mismo cuerpo romo y la misma cola. La tabla 4 ya lo incluye. Su descenso depende del trim, de modo que con el elevador se regula de 7,7 m/s ($C_L = 0{,}4$) a 2,9 m/s ($C_L = 1{,}0$).

Chequeo. El avión recto baja más lento (4,1 m/s) y llega más lejos, pero con una ojiva en la nariz baja a 2,8 m/s, cerca del límite inferior de 2 m/s. Los dos cumplen C4 con este modelo. Su dispersión es de 3,4 a 6,6 m/s, dominada por el trim. No está diseñado ni analizado estructuralmente: sus números son de orden de magnitud.

1.7. Distribución de carga sobre el ala

Qué se calcula. Cómo se reparte la fuerza aerodinámica en la planta del ala, qué parte llega a la membrana y a la varilla de borde de ataque, y dónde actúa.

Por qué. El ala no es el delta completo de la nota: los pivotes están a 34 mm del eje y la planta real tiene el borde de ataque recto en el centro, donde va el cuerpo, y 45° de flecha afuera. Su área con el cuerpo es de 529 cm^2 y la de membrana de 412 cm^2 (la nota usa 394). El alargamiento de la planta completa es 4,09, dentro de lo ensayado por Polhamus. Se calcula en dos partes:

- **Potencial.** Red de vórtices (VLM) de placa plana sobre la planta continuada a través del cuerpo, con 2144 paneles. Da la carga $\Delta C_p(x, y)$ y se escala con $\operatorname{sen}\alpha \cos\alpha$, como en Polhamus.
- **Vórtice.** La fuerza normal $f\, K_v\, q\, S \operatorname{sen}^2\alpha$ se reparte a lo largo del borde como en un ala esbelta, proporcional a la semienvergadura local, y hacia adentro del borde con una huella triangular centrada en 0,70 de la semienvergadura (hipótesis del autor).

Comprobación del VLM	VLM	Referencia	Diferencia
Ala rectangular $A = 6$: $dC_L/d\alpha$ [1/rad]	4,28	4,53 (Helmbold)	-5.6 %
Delta $A = 4$: K_p [1/rad]	3,36	3,35 (fig. 6 de NASA)	+0.4 %

Tabla 6: Comprobación del método de red de vórtices.

Resultado	Valor
Área de la planta con el cuerpo / expuesta (membrana)	529 / 412 cm^2
Alargamiento de la planta completa	4,09
K_p de la planta real (referido al área total)	3,42 /rad
Centro aerodinámico lineal	102 mm (0,49 de la cuerda de raíz)
Centro de la fuerza de vórtice	128 mm (0,62)
Fuerza normal potencial / de vórtice, en vuelo	4,18 / 0,77 N
Parte que cae sobre la membrana expuesta	82 % (potencial), 99 % (vórtice)
Presión uniforme equivalente sobre la membrana	120 Pa (nota: 122)
Presión dinámica y velocidad de diseño	72 Pa, 10,9 m/s

Tabla 7: Distribución aerodinámica a $\alpha = 20°$ con $f = 0{,}5$.

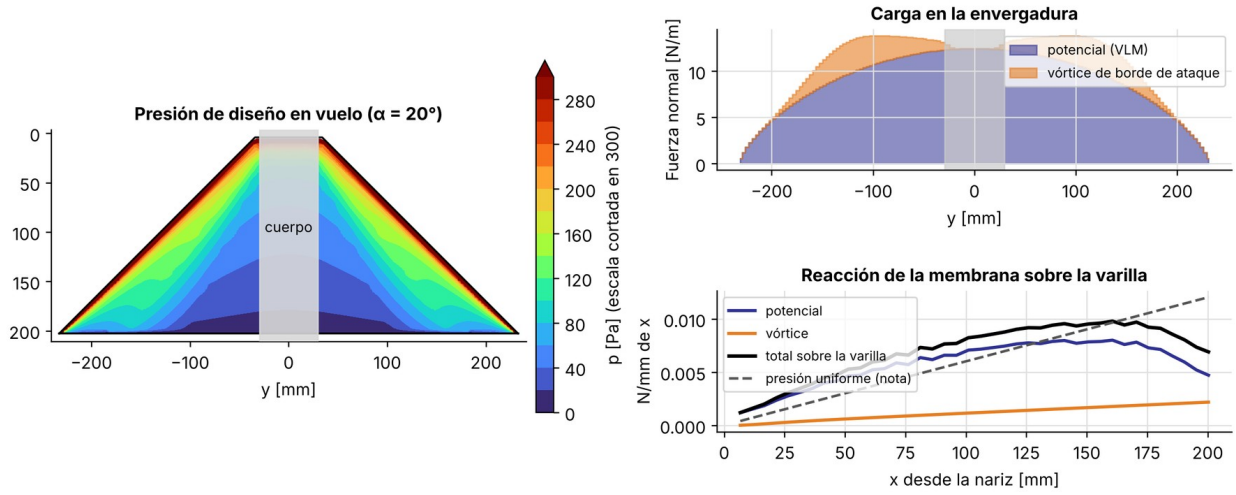


Figura 4: Presión de diseño en vuelo, carga en la envergadura y reacción sobre la varilla.

Chequeo. La presión uniforme equivalente (120 Pa) coincide con los 122 Pa de la nota. El VLM es lineal: da la forma de la carga potencial, pero no el pico de borde de ataque, que en flujo real se desprende y lo reemplaza el vórtice; la huella del vórtice es una hipótesis, el total no. El 85 % de la fuerza cae sobre la membrana; el resto lo toma el cuerpo. Con el área efectiva de la planta real (450 cm^2) el descenso baja de 5,8 a 5,3 m/s, y a 4,8 m/s si el cuerpo carga todo el centro (529 cm^2): el valor de la sección anterior, calculado con los 394 cm^2 de la nota, es conservador.

1.8. Efecto de la distribución sobre la varilla

Qué se calcula. Cuánto cambian los esfuerzos de la varilla de borde de ataque al usar la carga real en lugar de la presión uniforme.

Por qué. La reacción de cada tira de membrana sobre la varilla se calcula con la presión local, y el pórtico de la sección del ala se resuelve con esa carga, en vuelo y en la apertura (tres veces la de vuelo).

Caso	M ápice	M en J	σ varilla	Flecha
Presión uniforme, vuelo	171	132	19	1,1
Distribuida, vuelo	174	158	19	1,0
Presión uniforme, apertura (3×)	512	397	56	3,3
Distribuida, apertura (3×)	521	473	57	3,1

Tabla 8: Varilla de borde de ataque: momentos en N·mm, tensión en MPa, flecha en mm.

Chequeo. El momento en el ápice y la tensión casi no cambian (+2 % y +2 %); en la articulación J el momento sube +19 % (de 397 a 473 N·mm), +12 % sobre los 424 de la nota. El manguito trabaja a unos 11 MPa contra 402 admisibles: el dimensionamiento no cambia.

1.9. Centro de presión y estabilidad longitudinal estática

Qué se calcula. Dónde actúa la fuerza del ala y si el centro de gravedad queda delante del punto neutro, con margen suficiente.

Por qué. El punto neutro del ala sale de las derivadas de las dos partes: el potencial actúa en el centro aerodinámico (102 mm) y el vórtice a 128 mm. A $\alpha = 20°$ el centro de presión del ala está en 106 mm y su punto neutro en 110 mm (de 102 a 114 mm según f); el vórtice lo corre hacia atrás con el ataque. Para el conjunto se suma la cola de la nota de cola (80 cm^2, brazo de 217 mm, pendiente 2,6/rad, $\eta = 0{,}9$, $d\varepsilon/d\alpha = 0{,}48$), que aporta el factor $k = 0{,}082$ de la pendiente del ala, y el cuerpo, que desestabiliza por efecto Munk ($k_2 - k_1$ entre 0,5 y 0,7) y corre el punto neutro 10 a 14 mm hacia la nariz.

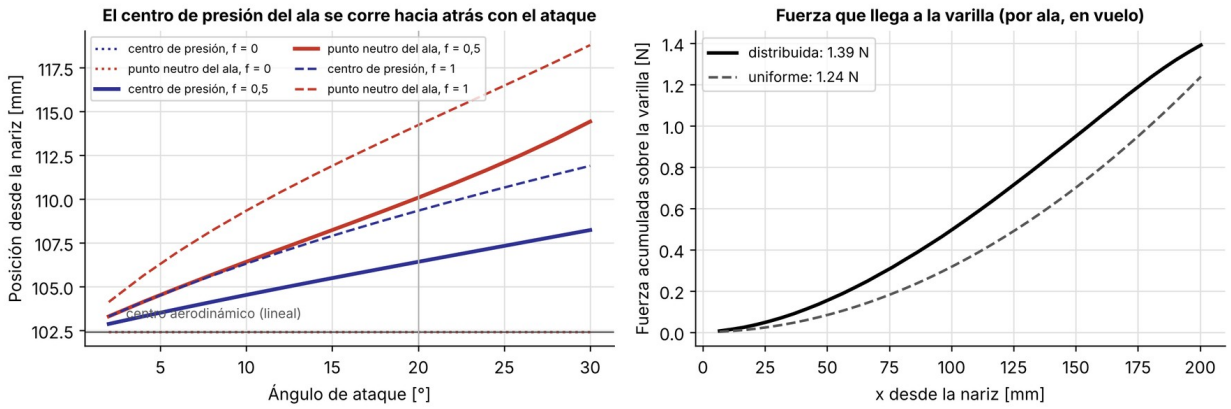


Figura 5: Izquierda: centro de presión y punto neutro del ala contra el ataque. Derecha: fuerza que llega a la varilla.

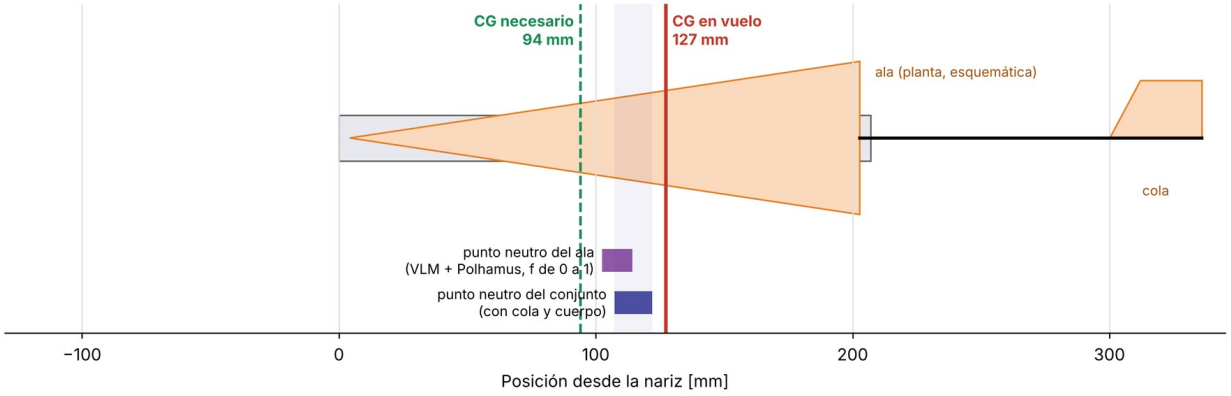


Figura 6: Posición del centro de gravedad frente al punto neutro estimado, medidas desde la nariz.

Punto neutro del conjunto: 107 a 122 mm desde la nariz (116 en el caso central). Centro de gravedad en vuelo: 127 mm. Margen estático de −15 % a −4 % de la cuerda media (−8 % en el caso central): **negativo en todo el rango**. Según esta estimación el planeador sería inestable en cabeceo con la cola de 80 cm^2.

Chequeo. Para 10 % de margen aun en el peor caso hace falta una cola de 265 cm^2 con el mismo brazo (214 cm^2 en el caso central), o llevar el centro de gravedad a 94 mm, unos 33 mm más adelante. Mover la batería 60 mm hacia la nariz lo corre solo 5,5 mm, y el lastre necesario sería de más de 200 g, que no hay: la solución es la cola. Es una estimación de orden de magnitud: el punto neutro de la maqueta puede diferir de éste, y la cola de la nota de cola no se dimensionó para esta ala.

1.10. Lo que falta

- Caída de una maqueta a escala, con y sin vórtice, filmada: da w, el ángulo de planeo y el trim.
- Medida del punto neutro y del momento de cabeceo: el método de Polhamus no los da.
- Estabilidad lateral y direccional: la nota anterior halló un Dutch roll inestable a $\alpha = 20°$ ($\zeta \approx -0{,}27$); no se rehízo con esta geometría.
- Deriva por viento: con $w \approx 5$ m/s y 400 m de altura el planeador está en el aire unos 80 s.
- Efecto de la panza de la membrana, del flameo y del Reynolds bajo en C_L y C_D.